

Exercice sur table

Nom _____ Prénom _____

On considère un pendule simple dont la longueur du fil est $L = 1,0 \text{ m}$ et auquel est fixé une masse $m = 100 \text{ g}$. On écarte la masse de sa position d'équilibre d'un angle $\theta_0 = 5^\circ$ et on la lâche sans vitesse initiale. On cherche à mettre ce mouvement en équation.

Faire un schéma légendé du pendule, préciser le référentiel et les coordonnées pertinentes pour ce système.	0 1 2 3
Mettre les forces sur le schéma et écrire le PFD dans le système de coordonnées choisies.	0 1 2
Trouver les équations différentielles qui permettent d'étudier le mouvement de ce pendule. Mettre celle qui sera utilisée sous forme canonique.	0 1 2 3 4

Résoudre l'équation différentielle qui permet d'exprimer l'angle du pendule en fonction du temps. Donner l'expression de l'angle (les constantes d'intégration devront être déterminées).	0 1 2 3 4
En déduire la période d'un tel pendule. La valeur numérique est attendue.	0 1 2
Quelle est la valeur de la vitesse maximale d'un tel pendule ?	0 1 2 3
Si on voulait que ce pendule ait une période deux fois plus petite, que faudrait-il faire ? Justification brève attendue.	0 1 2